| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 00001434-9/2024-00000270 | 发布机构： | 区应急管理局 |
| 发文日期： | 2024年09月18日 | 主题分类： | 事故调查报告 |
| 关键词： | | | |

# 嘉定南翔JDC2-0202单元33-02地块示范区景观
# “5•2”一般其他爆炸事故调查报告

来源：区应急管理局　发布时间：2024-09-18　【字体：小 大】

2024年5月2日晚23时16分许，位于嘉定区南翔镇嘉前路鹤槎路口西侧100米处的JDC2-0202单元33-0处下沉式庭院施工现场，发生一起其他爆炸事故，造成6人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）《上海市嘉定区人民全事故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24号）以及区领导批示，嘉定区人民政府成立了由区安委办、区建管委牵头会同区应急管理局、区公安分局、区总工会、区绿化市容局、南翔镇人民政府组成JDC2-0202单元33-02地块示范区景观工程“5·2”一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），对查工作。调查过程中聘请了建设、化工等相关单位专家进行技术检测分析，并委托了司法鉴定科学研究院伤鉴定。事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过还原事故现场、勘察检提取资料、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，这是一起一般等级的其他爆炸生产安全责任事故。

一、事故基本情况

**（一）工程概况**

项目名称：嘉定区南翔镇JDC2-0202单元29-01、31-02、32-01、33-02地块项目（以下简称“项目”

建设单位：上海润喆翔云置业有限公司（以下简称“润喆公司”）

总包单位：江苏泽丰建设集团有限公司

监理单位：上海海达工程建设咨询有限公司

景观施工单位:江苏百绿园林集团有限公司（以下简称“百绿公司”）

项目地址：嘉定区南翔镇（四至范围：　东至：鹤槎路　西至：惠亚路－安惠路　南至：嘉前路－嘉路）

该项目占地面积52288.18㎡，总建筑面积为194471.4㎡，工程造价：525146108.30元，合同工期69 2024年2月8日。项目共计14栋住宅、1栋会所（售楼示范区）及相关配套用房、配电房、垃圾房。地下面积其中人防面积13663.91㎡。

事故发生前，2#楼会所（售楼示范区）已完成移交，正由建设单位组织景观绿化单位进行收尾施工。

**（二）合同签订情况**

2024年2月，润喆公司与江苏泽丰建设集团有限公司签订了项目《合同协议书》，《合同协议书》不林景观施工。

2024年1月17日，润喆公司与上海海达工程建设咨询有限公司签订了项目的《建设工程监理合同》，合同》不包括对项目内园林景观施工的监理。

2024年3月10日，润喆公司与百绿公司签订了《示范区景观工程施工合同》。工程名称：嘉定区南翔33-02地块示范区景观工程，工程内容：示范区景观工程，计划开工日期：2024年3月15日，计划竣工日日，合同价：5040000.00元。

**（三）事故相关单位情况**

1.润喆公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：上海市嘉定区银翔路655号1幢代表人：王昕铁，注册资本：人民币562000.0000万元整，成立日期：2023年12月28日，经营范围：许可项经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产咨询；房地产经纪；商业综合体管理服务；市场绿化工程施工；企业管理咨询；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁。（除依法外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.百绿公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：南京市栖霞区马群街道紫东路表人：徐鹏，注册资本：5000万元整，成立日期：2010年5月24日，经营范围：生态景观建设；园林绿化工程、古建筑工程、桥梁工程、广告工程、标识系统工程、电子智能化工程、水利工程、水电工程、监控系市及道路照明工程的施工；风景园林设计；地质灾害治理；水土保持；环保工程；园林绿化养护；苗木售、租赁；企业管理咨询；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

百绿公司持有南京市城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》（编号：D******7309），有效日；资质类别及等级：市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专保工程专业承包叁级。百绿公司持有江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业安全生产许可证》（安许证字〔2016〕014004），有效期：至2025年6月5日。

二、事故发生经过及应急救援情况

**（一）事故发生经过**

因润喆公司计划于5月5日向社会开放项目售楼示范区，故项目景观施工单位百绿公司安排部分工人范区）中庭下沉式庭院内进行加班施工。5月2日晚23时16分许，当时工人正在进行切割钢板、铺贴瓷砖等庭院内人行步道架空混凝土板突然异常突出，被掀飞的混凝土板（块）坠落后砸中正在作业的施工人员，共

**（二）应急救援情况**

事故发生后，嘉定区消防救援支队第一时间赶到现场救援，将现场6名伤员救出并送往医院救治。有员情况稳定，无生命危险。

三、事故造成的人员伤害和直接经济损失情况

**（一）受伤人员情况**

伤者：

1.王X，男，41岁，江苏阜宁人，带班。

2.马XX，男，68岁，江苏阜宁人，普工。

3.冯XX，男，54岁，山东巨野人，普工。

4.韩XX，男，58岁，江苏东台人，普工。

5.刘XX，男，65岁，江苏盐城人，普工。

6.张XX，男，51岁，山东巨野人，普工。

上述6人均由百绿公司雇佣。

**（二）事故直接经济损失**

截至目前，事故造成直接经济损失约人民币400万元。

四、伤者鉴定、事故现场及技术检测分析情况

**（一）伤者鉴定情况**

事故发生后，事故调查组委托司法鉴定科学研究院依照《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-198
损失工作日标准》（GB/T15499-1995）对6名伤员进行损伤鉴定。

6月18日，司法鉴定科学研究院出具王X的鉴定意见书，鉴定为损失工作日1200日，伤害程度评定为重

7月11日，司法鉴定科学研究院出具冯XX的鉴定意见书，鉴定为损失工作日870日，伤害程度评定为重

7月11日，司法鉴定科学研究院出具韩XX的鉴定意见书，鉴定为损失工作日1630日，伤害程度评定为

7月11日，司法鉴定科学研究院出具刘XX的鉴定意见书，鉴定为损失工作日680日，伤害程度评定为重

7月11日，司法鉴定科学研究院出具张XX的鉴定意见书，鉴定为损失工作日2085日，伤害程度评定为

马XX送医诊断为开放性面部损伤、小腿损伤、肺挫伤，经治疗后于5月14日出院，拒绝进行损伤鉴定。

**（二）事故现场情况**

事故位置位于售楼示范区中间下沉式庭院（见图1），位于地下一层处，庭院长宽分别约为28m*18m，底板（C35，600mm，施工日期为2024年2月），底板下方为抗拔桩。周边建筑为售楼处，为地上一层（局部
层（局部两层）的框架结构。



图1：售楼处下沉式庭院

下沉式庭院结构底板顶面至建筑完成面高差约为1.8m。根据售楼示范区建筑及结构设计资料，该处厚。根据景观设计图，该处采用C20素混凝土浇筑（约1.05m厚），其上层结构则根据功能要求，分别布
土、盖板等。此外，绿植部分采用种植土填充。（见图2）

C20素混凝土施工日期为2024年3月底。

底部C35结构混凝土的施工日期为2024年2月。

下沉式庭院景观工程构造示意图如下:

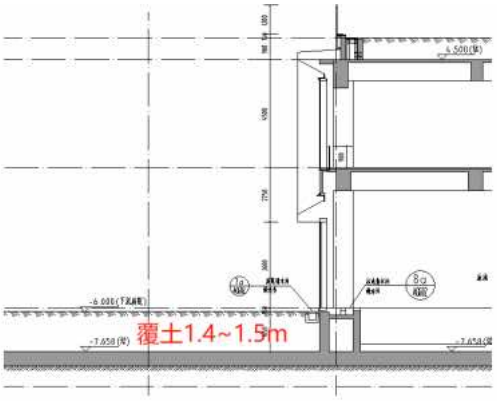



图 2：下沉式庭院剖面图（建筑图）

根据景观图，下沉式庭院景观主要分为浅水区、斜坡水景、行走道、绿植区四部分，其中浅水区及板下方为蓄水空间。行走道盖板下至填充混凝土间的空腔采用土和砾石填充，后经图纸变更，未填充而形成

根据现场勘查情况，发现行走道盖板下至填充混凝土存在不同区域的空腔。发生事故区域（掀起盖板式为空腔区域（见图3）。

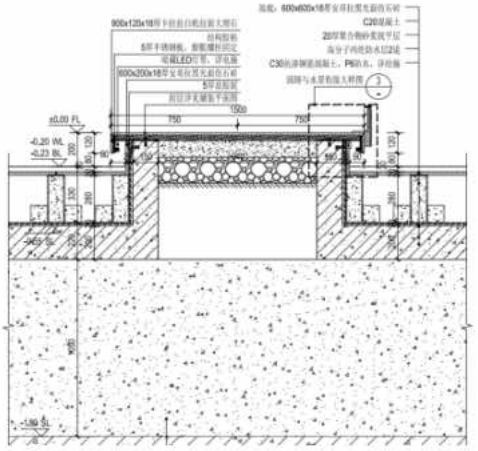


图 3：行走道剖面



图 3：下沉式庭院 F 区域空腔

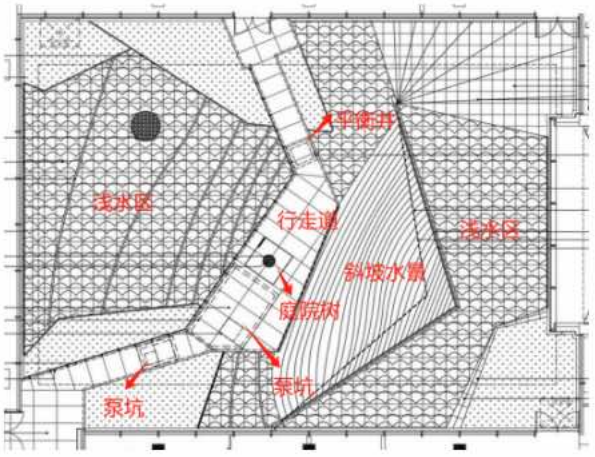



图 3：下沉式庭院景观平面图

事故发生时，售楼处幕墙外立面和内部装修已完工，正在进行下沉庭院的景观施工。行走道有一处盖开处观察：行走道下方未进行填充，上方有混凝土盖板，形成高度约50公分左右的空腔。掀开处旁边的一树枝上挂有一袋使用了部分的袋装水泥。另有三块幕墙玻璃发生爆裂（见图4）。




图 4：庭院俯拍



图 4：庭院全景

事发位置现场有角磨机，且附近位置也发现有烟头残留（见图5）。



图 5：角磨机



图 5：现场遗留烟头

**（三）技术检测分析情况**

1. 事故现场符合爆炸后形态，非坍塌破坏。现场未见燃烧痕迹。

2. 事故现场检测未发现有甲烷等易燃物质，工程地勘资料亦表明该地块无产生沼气等易爆物质的情况

3.现场区域发现一定量氢气逸散，且主要集聚于C20回填混凝土的区域，在事故发生后数日内，仍有区域氢气在1～2分钟内逸散出的浓度最高可达2.7%。因此推测氢气逸散后若上方存在密闭空间，则易导致过一段时间的聚积，达到氢气4%的爆炸下限，遇明火即可引起爆炸情况。

实验室取样分析亦表明C20回填混凝土区域所取样品在加速条件下亦有氢气产生。说明该批混凝土是主要来源。该批次混凝土浇筑日期为3月底，搅拌站原材料使用完毕，因拌站管理及配合原因，无法获取当料。推断是混凝土原料中可能混有单质金属元素，亦或原材料（如胶凝材料或掺和料、骨料）中混有其他杂质。

4.行走道下空腔可成为易燃气体集聚空间。从现场盖板被掀开的C处及盖板被破除的F处，均可见深度1m，长度不等的多处空腔。空腔下方即是C20素混凝土。在现场结构施工已完成的情况下，行走道下的空腔易燃气体的集聚空间，逐步累积达到并超过氢气的爆炸下限4%。

5.现场发现可能产生火源的证据。现场调查时观察到爆炸点周围地面上有烟头残留，同时也发现景观机。角磨机工作时，磨片触碰到金属极易产生火花。现场爆炸点周围2米范围内，用于现场绿植旁挡土板、不锈钢板，及水坡造型的托盘和矩管均是金属材质。以上诱因可能引燃空腔缝隙逸出的氢气，并瞬间蔓延致爆炸事故的发生。

（详见《事故技术分析报告》）

五、事故原因分析

**（一）直接原因**

事故直接原因是：下沉式庭院C20回填混凝土区域持续产生氢气，行走道结构等处形成相对密闭空腔逸散并逐步聚积，达到氢气爆炸下限，并被外部火源诱因引燃，导致的一起爆炸事故。

**（二）间接原因**

1.百绿公司对下沉式庭院园林景观施工浇筑使用的C20素混凝土的来源渠道未严格审核、对C20素混凝把关，是造成此次事故发生的间接原因之一。

2.下沉式庭院园林景观在未取得施工许可证的情况下进行施工，施工作业过程安全管理缺失，是造成原因之二。

3.相关管理人员缺乏相应的安全生产知识和管理能力，未认真履行安全生产管理职责，对项目实施过未及时发现并纠正，是造成事故发生的间接原因之三。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

**（一）对事故责任者的责任认定和处理建议**

1.尤X，润喆公司施工现场项目经理，全面负责施工现场安全生产工作。未认真履行本岗位安全管理院园林景观在未取得施工许可证的情况下进行施工，缺乏相应的安全生产知识和管理能力，对事故发生负有

责成润喆公司依据本单位的相关规定对尤能进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

2.刘X，百绿公司施工现场项目经理，全面负责项目示范区景观工程。未认真履行本岗位安全生产管庭院园林景观在未取得施工许可证的情况下进行施工，缺乏相应的安全生产知识和管理能力，未严格审核源渠道、对进入施工现场使用的C20素混凝土的质量未严格把关，对事故发生负有责任。

3.申XX，百绿公司施工现场生产经理。未履行本岗位安全生产管理职责，缺乏相应的安全生产知识和格审核进入施工现场的混凝土质量，对事故发生负有责任。

责成百绿公司依据本单位的相关规定分别对刘X、申XX超进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

**（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议**

1.百绿公司，未严格落实施工项目全员安全生产责任制，下沉式庭院园林景观在未取得施工许可证工，未能保证管理人员具备相应的安全生产知识和管理能力，对下沉式庭院园林景观施工浇筑使用的C20素道未严格审核、对C20素混凝土的质量未严格把关，施工过程中安全管理缺失，对事故的发生负有责任。

2.润喆公司未能保证管理人员具备相应的安全生产知识和管理能力，对示范区景观工程分包单位施工缺失，下沉式庭院园林景观施工未取得施工许可证，对事故的发生负有责任。

建议区应急管理局依法分别对百绿公司、润喆公司给予行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）百绿公司要深刻吸取此次事故教训，严格审核项目施工使用的原材料的供货渠道、严把原材料
细辨识施工过程中的各种风险隐患，切实加强对项目工地管理人员和施工人员的安全生产教育培训及安全
保证管理人员具备必要的安全生产知识，全面提升施工人员安全意识；要切实加强施工项目的安全生产管
全防护措施，及时发现和消除各类安全事故隐患。

（二）润喆公司要加强对项目部管理人员的安全培训，提高管理人员的安全意识、安全生产管理能力
施，切实加强对分包单位施工过程的安全管理；严格按照法律法规及行业管理的相关规定，施工前取得施
一步加强生产安全事故隐患排查治理工作，对施工项目开展全面仔细地排查，及时发现并消除项目施工过
安全事故隐患，坚决杜绝隐患整改不及时、不彻底的情况，防止事故再次发生。

嘉定区生产安全事故调查组

2024年9月18日

嘉定南翔JDC2-0202单元33-02地块示范区景观工程“5·2”一般其他爆炸事故调查报告.pdf